



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

---

## **BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS**

**EMPLEADA PARA ADMINISTRAR EL NEGOCIO DE LA  
EMPRESA iLap**

PROYECTO FINAL – PARTE 1

**Presenta(n):**

TEPAL BRISEÑO HANSEL YAEL  
SALAZAR ISLAS LUIS DANIEL

**Profesor:**

PROF. JORGE A. RODRÍGUEZ CAMPOS

Semestre 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX, 25 de mayo de 2026

| Nombre del fragmento         | Expresión algebraica                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sucursal_F1_HTBBDD_S1        | Sucursal_F1_HTBBDD_S1 = $\sigma_{p1}(Sucursal)$<br>p1: ( $Es\_Venta$ and $Es\_Taller = 1$ ) or $substr(clave,3,2) = 'NO'$                                                                                                      |
| S2'                          | $S2' = \sigma_{\neg p1}(Sucursal)$<br>$\neg p1$ : not ( $Es\_Venta$ and $Es\_Taller = 1$ )<br>and $substr(clave,3,2) \neq 'NO'$                                                                                                |
| Sucursal_F2_HTBBDD_S2        | Sucursal_F2_HTBBDD_S2 = $\sigma_{p2}(S2')$<br>p2: $substr(clave, 3, 2) = 'EA'$                                                                                                                                                 |
| Sucursal_F3_LSIBDD_S1        | Sucursal_F3_LSIBDD_S1 = $\sigma_{p3}(S2')$<br>p3: $substr(clave, 3, 2) = 'WS'$                                                                                                                                                 |
| Sucursal_F4_LSIBDD_S2        | Sucursal_F4_LSIBDD_S2 = $\sigma_{p4}(S2')$<br>p4: $substr(clave, 3, 2) = 'SO'$                                                                                                                                                 |
| Sucursal_Venta_F1_HTBBDD_S1  | Sucursal_Venta_F1_HTBBDD_S1 =<br>$Sucursal\_Venta \bowtie_{p5} Sucursal\_F1\_HTBBDD\_S1$<br>p5: $sv.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                             |
| Sucursal_Venta_F2_HTBBDD_S2  | Sucursal_Venta_F2_HTBBDD_S2 =<br>$Sucursal\_Venta \bowtie_{p6} Sucursal\_F2\_HTBBDD\_S2$<br>p6: $sv.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                             |
| Sucursal_Venta_F3_LSIBDD_S1  | Sucursal_Venta_F3_LSIBDD_S1 =<br>$Sucursal\_Venta \bowtie_{p7} Sucursal\_F3\_LSIBDD\_S1$<br>p7: $sv.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                             |
| Sucursal_Venta_F4_LSIBDD_S2  | Sucursal_Venta_F4_LSIBDD_S2 =<br>$Sucursal\_Venta \bowtie_{p8} Sucursal\_F4\_LSIBDD\_S2$<br>p8: $sv.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                             |
| Sucursal_Taller_F1_HTBBDD_S1 | Sucursal_Taller_F1_HTBBDD_S1 =<br>$Sucursal\_Taller \bowtie_{p9} Sucursal\_F1\_HTBBDD\_S1$<br>p9: $st.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                           |
| Sucursal_Taller_F2_HTBBDD_S2 | Sucursal_Taller_F2_HTBBDD_S2 =<br>$Sucursal\_Taller \bowtie_{p10} Sucursal\_F2\_HTBBDD\_S2$<br>p10: $st.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                         |
| Sucursal_Taller_F3_LSIBDD_S1 | Sucursal_Taller_F3_LSIBDD_S1 =<br>$Sucursal\_Taller \bowtie_{p11} Sucursal\_F3\_LSIBDD\_S1$<br>p11: $st.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                         |
| Sucursal_Taller_F4_LSIBDD_S2 | Sucursal_Taller_F4_LSIBDD_S2 =<br>$Sucursal\_Taller \bowtie_{p12} Sucursal\_F4\_LSIBDD\_S2$<br>p12: $st.sucursal\_id = s.sucursal\_id$                                                                                         |
| Laptop_F1_LSIBDD_S2          | Laptop_F1_LSIBDD_S2 = $\Pi_{C1}(Laptop)$<br>C1: l.laptop_id, foto                                                                                                                                                              |
| L2'                          | $L2' = \Pi_{C2}(Laptop)$<br>C2: l.laptop_id, l.num_serie, l.cantidad_ram,<br>l.caracteristicas_extras, l.tipo_tarjeta_video_id,<br>l.tipo_procesador_id, l.tipo_almacenamiento_id,<br>l.tipo_monitor_id, l.laptop_reemplazo_id |
| Laptop_F2_HTBBDD_S1          | Laptop_F2_HTBBDD_S1 = $\sigma_{p13}(L2')$<br>p13: $substr(num\_serie,1,1)$ between '0' and '1'                                                                                                                                 |

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laptop_F3_LSIBDD_S2                  | Laptop_F3_LSIBDD_S2 = $\sigma_{p14}(L2')$<br>$p14$ : substr(num_serie,1,1) between '2' and '3'                                                  |
| Laptop_F4_LSIBDD_S1                  | Laptop_F4_LSIBDD_S1 = $\sigma_{p15}(L2')$<br>$p15$ : substr(num_serie,1,1) between '4' and '5'                                                  |
| Laptop_F5_HTBBDD_S2                  | Laptop_F5_HTBBDD_S2 = $\sigma_{p16}(L2')$<br>$p16$ : substr(num_serie,1,1) between '6' and '9'                                                  |
| Laptop_Inventario_F1_LSIBDD_S1       | Laptop_Inventario_F1_LSIBDD_S1 = $\Pi_{C3}(Laptop\_Inventario)$<br>$C3$ : li.laptop_id, li.RFC_cliente, li.num_tarjeta                          |
| Laptop_Inventario_F2_HTBBDD_S1       | Laptop_Inventario_F2_HTBBDD_S1 = $\Pi_{C3}(Laptop\_Inventario)$<br>$C3$ : li.laptop_id, li.fecha_status, li.sucursal_id, li.status_laptop_id    |
| Historico_Status_Laptop_F1_HTBBDD_S2 | Historico_Status_Laptop_F1_HTBBDD_S2 = $\sigma_{p17}(Historico\_Status\_Laptop)$<br>$p17$ : fecha_status < to_date('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY')  |
| Historico_Status_Laptop_F2_HTBBDD_S1 | Historico_Status_Laptop_F2_HTBBDD_S1 = $\sigma_{p18}(Historico\_Status\_Laptop)$<br>$p18$ : fecha_status >= to_date('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY') |
| Servicio_Laptop_F1_HTBBDD_S1         | Servicio_Laptop_F1_HTBBDD_S1 = $Servicio\_Laptop \bowtie_{p19} Sucursal\_Taller\_F1\_HTBBDD\_S1$<br>$p19$ : sl.sucursal_id = sv.sucursal_id     |
| Servicio_Laptop_F2_HTBBDD_S2         | Servicio_Laptop_F2_HTBBDD_S2 = $Servicio\_Laptop \bowtie_{p20} Sucursal\_Taller\_F2\_HTBBDD\_S2$<br>$p20$ : sl.sucursal_id = sv.sucursal_id     |
| Servicio_Laptop_F3_LSIBDD_S1         | Servicio_Laptop_F3_LSIBDD_S1 = $Servicio\_Laptop \bowtie_{p21} Sucursal\_Taller\_F3\_LSIBDD\_S1$<br>$p21$ : sl.sucursal_id = sv.sucursal_id     |
| Servicio_Laptop_F4_LSIBDD_S2         | Servicio_Laptop_F4_LSIBDD_S2 = $Servicio\_Laptop \bowtie_{p22} Sucursal\_Taller\_F4\_LSIBDD\_S2$<br>$p22$ : sl.sucursal_id = sv.sucursal_id     |
| Status_Laptop                        | <b>COPIA MANUAL</b>                                                                                                                             |
| Tipo_Procesador_r_HTBBDD_S1          | <b>TABLA REPLICADA</b>                                                                                                                          |
| Tipo_Procesador_r_HTBBDD_S2          | <b>TABLA REPLICADA</b>                                                                                                                          |
| Tipo_Procesador_r_LSIBDD_S1          | <b>TABLA REPLICADA</b>                                                                                                                          |
| Tipo_Procesador_r_LSIBDD_S2          | <b>TABLA REPLICADA</b>                                                                                                                          |
| Tipo_Tarjeta_Video_r_HTBBDD_S1       | <b>TABLA REPLICADA</b>                                                                                                                          |
| Tipo_Tarjeta_Video_r_HTBBDD_S2       | <b>TABLA REPLICADA</b>                                                                                                                          |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tipo_Tarjeta_Video_r_<br>LSIBDD_S1  | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Tarjeta_Video_r_<br>LSIBDD_S2  | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Almacenamiento_r_<br>HTBBDD_S1 | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Almacenamiento_r_<br>HTBBDD_S2 | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Almacenamiento_r_<br>LSIBDD_S1 | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Almacenamiento_r_<br>LSIBDD_S2 | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Monitor_r_<br>HTBBDD_S1        | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Monitor_r_<br>HTBBDD_S2        | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Monitor_r_<br>LSIBDD_S1        | <b>TABLA REPLICADA</b> |
| Tipo_Monitor_r_<br>LSIBDD_S2        | <b>TABLA REPLICADA</b> |